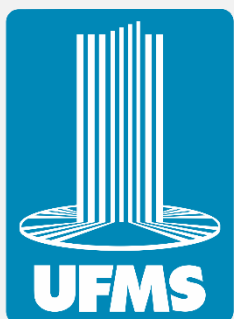


Aula 1

Elaboração, dimensionamento e otimização de um projeto de processos químicos de âmbito industrial



A NOSSA UNIVERSIDADE

Profa: Janaína Ferreira



Elaboração de Projetos

- ✓ Produto
 - ✓ Mercado
 - ✓ Produção...



Decisões a serem tomadas

- Natureza do Processo
- Especificação do Processo
- Ciclo do Processo: contínuo, discreto ou batelada
- Ritmo de Produção
- Velocidade de Produção



- Compreender os principais **passos envolvidos na elaboração** de um projeto de processo químico industrial.
- Familiarizar-se com os **métodos e ferramentas** utilizados para dimensionar equipamentos e unidades de processo.
- Entender a **importância da otimização do processo** para melhorar a eficiência e a rentabilidade industrial.

Elaboração de um projeto de processos químicos de âmbito industrial ⁵

- Cada projeto é único e pode envolver considerações adicionais dependendo das especificidades do processo e das necessidades do cliente.
- A elaboração de um projeto de processos químicos de âmbito industrial é uma atividade que envolve várias etapas e considerações.

Visão geral das etapas envolvidas

- **Definição dos objetivos do projeto:** antes de iniciar qualquer trabalho de projeto, **é essencial definir claramente os objetivos** do projeto.

Isso pode incluir **metas de produção, qualidade do produto, eficiência energética, conformidade regulatória**, entre outros.

- **Levantamento de dados:** envolve a coleta de informações sobre o processo químico em questão, incluindo **propriedades dos materiais, reações químicas envolvidas, parâmetros de operação, requisitos de segurança e regulamentações aplicáveis**.

Elaboração de um projeto de processos químicos de âmbito industrial ⁷

Visão geral das etapas envolvidas

- **Análise de viabilidade:** Com base nos objetivos do projeto e nos dados coletados, é realizada uma análise de viabilidade para **determinar se o projeto é viável do ponto de vista técnico, econômico, ambiental e social.**
- **Seleção de tecnologia:** são **avaliadas diferentes tecnologias** e abordagens para o processo químico em questão. Pode envolver a **revisão de literatura técnica, consulta a especialistas e análise de casos de estudo similares.**



Elaboração de um projeto de processos químicos de âmbito industrial

8

Visão geral das etapas envolvidas

- **Fluxograma de processo:** elaborado para representar visualmente as diferentes etapas do processo químico, incluindo as unidades de operação, os fluxos de materiais e energia e as interações entre as diferentes etapas.
- **Dimensionamento de equipamentos:** Com base no fluxograma de processo, os equipamentos necessários para o processo são dimensionados.

Pode incluir reatores químicos, trocadores de calor, separadores, bombas, compressores, entre outros.



Elaboração de um projeto de processos químicos de âmbito industrial

9

Visão geral das etapas envolvidas

- **Projeto detalhado:** Uma vez que os equipamentos são dimensionados, o projeto detalhado é elaborado, incluindo **desenhos técnicos, especificações de equipamentos, cálculos de engenharia, listas de materiais e estimativas de custos.**
- **Aprovações e licenciamento:** O **projeto detalhado é submetido a aprovações internas e externas**, incluindo revisões de segurança, ambientais e regulatórias.
Licenças e permissões necessárias são obtidas junto às autoridades competentes.



Elaboração de um projeto de processos químicos de âmbito industrial ¹⁰

Visão geral das etapas envolvidas

- **Construção e instalação:** após a aprovação do projeto, a construção e instalação das instalações industriais são iniciadas, seguindo os padrões de segurança, qualidade e sustentabilidade estabelecidos.
- **Testes e comissionamento:** após a conclusão da construção, são realizados testes operacionais para garantir que o processo esteja funcionando conforme o projetado. Isso inclui testes de desempenho, segurança e conformidade regulatória.



Elaboração de um projeto de processos químicos de âmbito industrial ¹¹

Visão geral das etapas envolvidas

- **Operação e manutenção:** Uma vez que o processo está operacional, a operação continua com a **manutenção regular das instalações e equipamentos, monitoramento do desempenho do processo e implementação de melhorias contínuas.**

Dimensionamento de um projeto de processos químicos de âmbito industrial ¹²

Diversos métodos e critérios são utilizados para o dimensionamento de processos químicos industriais, variando de acordo com as características específicas do processo e dos equipamentos envolvidos.

Alguns dos métodos e critérios mais comuns são:

- **Balances de massa e energia:** O dimensionamento muitas vezes começa com a realização de balances de massa e energia.

Ajuda a determinar as quantidades de materiais necessárias, a energia envolvida e outros parâmetros importantes.



Dimensionamento de um projeto de processos químicos de âmbito industrial ¹³

- **Cálculos das vazões:** É necessário calcular as vazões de fluidos para garantir que o equipamento tenha capacidade suficiente para processar as quantidades necessárias.
- **Análise de transferência de calor e massa:** Para equipamentos como trocadores de calor, colunas de destilação e reatores, são necessários cálculos detalhados de transferência de calor e massa para determinar as dimensões adequadas e o desempenho esperado.



Dimensionamento de um projeto de processos químicos de âmbito industrial ¹⁴

- **Seleção de equipamentos:** Com base nos requisitos do processo, são selecionados os equipamentos adequados, levando em consideração fatores como capacidade de produção, pressão, temperatura, materiais de construção e eficiência energética.
- **Padrões e códigos de projeto:** Muitas indústrias têm padrões e códigos específicos que devem ser seguidos no dimensionamento de equipamentos e instalações.
Podem incluir normas de segurança, regulamentações ambientais e requisitos de qualidade.



Dimensionamento de um projeto de processos químicos de âmbito industrial ¹⁵

- **Modelagem computacional:** Em projetos mais complexos, pode ser utilizado software de simulação e modelagem computacional para otimizar o dimensionamento e avaliar o desempenho do processo em diferentes condições operacionais.
- **Análise de custos:** Além dos aspectos técnicos, o dimensionamento também deve levar em conta considerações econômicas, como custos de investimento, operacionais e de manutenção, para garantir a viabilidade financeira do projeto.
- **Experiência prática e conhecimento técnico:** A experiência prática e o conhecimento técnico dos engenheiros e profissionais envolvidos no projeto desempenham um papel importante.



Dimensionamento de um projeto de processos químicos de âmbito industrial¹⁶

Softwares

- Muitos softwares podem auxiliar no dimensionamento de equipamentos e na elaboração de projetos de processos químicos industriais.
- A escolha do software mais adequado depende das necessidades específicas do projeto, da experiência da equipe e dos recursos disponíveis.

Alguns dos softwares mais comuns utilizados para esses fins:

- **Aspen Plus:** Um dos **softwares líderes em simulação de processos**, amplamente utilizado para **modelagem e simulação** de processos químicos.
- **HYSYS:** Outra **ferramenta popular da AspenTech**, utilizada para **simulação de processos e análise termodinâmica** em projetos de engenharia química.
- **CHEMCAD:** Um software de simulação de processos **amplamente utilizado para análise e otimização de processos químicos e petroquímicos**.

Dimensionamento de um projeto de processos químicos de âmbito industrial¹⁸

Softwares

- **ProSim:** Um pacote de software que inclui ferramentas para simulação de processos, dimensionamento de equipamentos e análise termodinâmica.
- **COMSOL Multiphysics:** Um software de simulação multifísica que pode ser usado para modelagem de processos químicos, incluindo transferência de calor e massa.
- **PIPE-FLO:** Um software de modelagem de sistemas periféricos que permite dimensionar e otimizar processos industriais.
- **AFT Fathom e AFT Arrow:** Ferramentas de análise de fluxo de fluidos que podem ser usadas para dimensionar tubulações, bombas e outros equipamentos relacionados a sistemas de fluidos.



Dimensionamento de um projeto de processos químicos de âmbito industrial¹⁹

Softwares

- **MATLAB e Simulink:** Embora sejam ferramentas de propósito geral, **podem ser usados para modelagem e simulação** de processos químicos e de engenharia.
- **AutoCAD e SOLIDWORKS:** Softwares de CAD que são frequentemente utilizados para **projetar equipamentos e layouts de plantas industriais** em projetos de engenharia química.

Softwares

Há algumas ferramentas disponíveis que são **gratuitas**, embora ofereçam **funcionalidades limitadas** em comparação com as versões pagas.

- **DWSIM:** Um simulador de processos químicos de código aberto e gratuito, que **oferece uma ampla gama de recursos para modelagem e simulação de processos**.
- **COCO Simulator:** Outro simulador de processos químicos de código aberto que permite a **simulação de processos complexos de maneira eficiente**.
- **OpenFOAM:** Uma ferramenta de código aberto para **simulação de dinâmica de fluidos computacional (CFD)**, que pode ser usada para analisar o fluxo de fluidos em equipamentos.



Softwares

- **Cantera:** Uma biblioteca de código aberta para **termodinâmica química e cinética de reações, útil para análise de reatores e processos químicos.**
- **Dia Diagram Editor:** Uma ferramenta de diagramação de código aberto que pode ser usada para **criar fluxogramas de processo e diagramas de sistemas.**
- **Draw.io:** Uma ferramenta **online** gratuita e de código aberto para **criar diagramas de fluxo, fluxogramas, organogramas** e muito mais. É fácil de usar e oferece uma variedade de formas e elementos gráficos.

Softwares

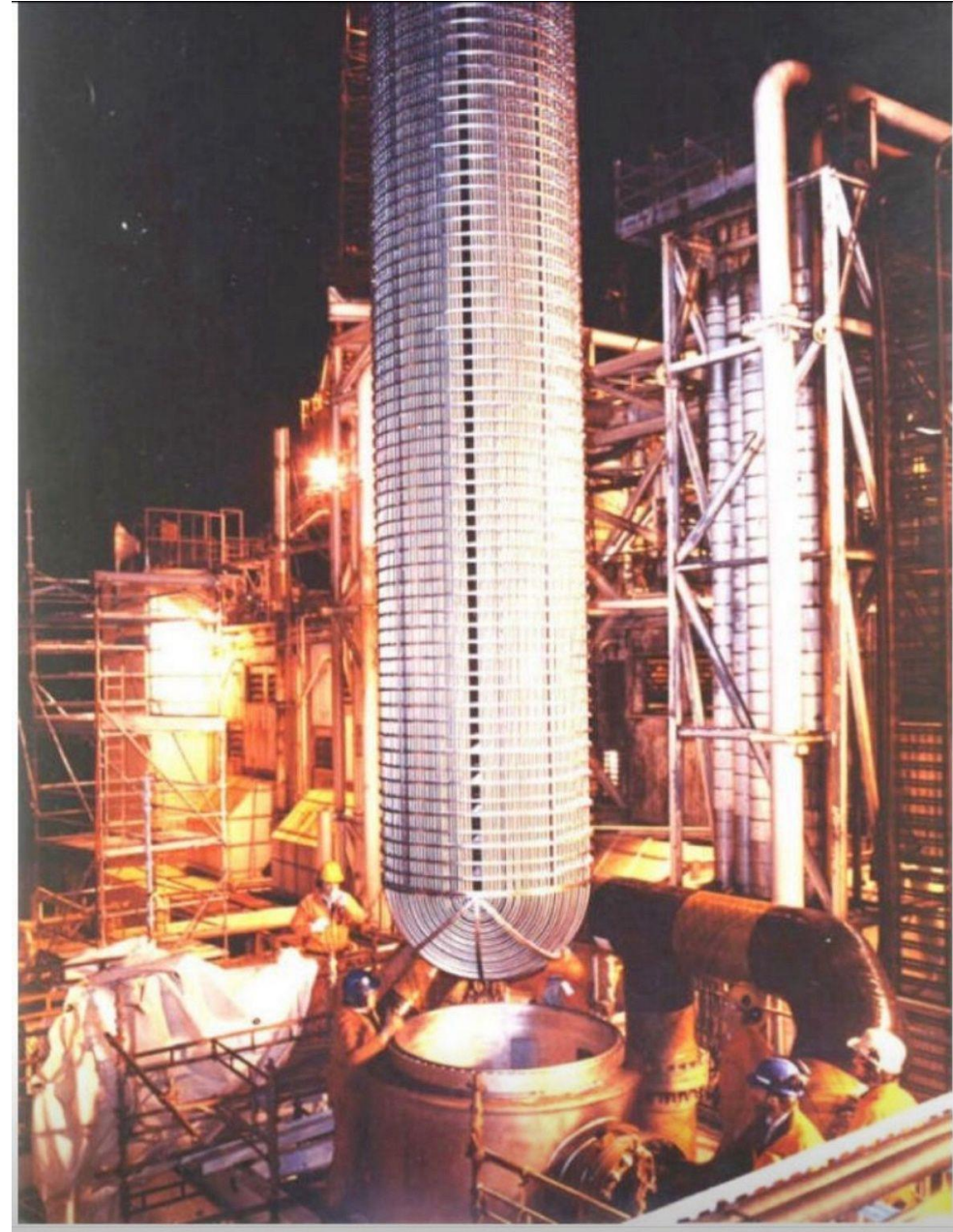
- **Lucidchart:** Oferece uma versão gratuita para **criar diagramas de fluxo e outros tipos de diagramas de forma colaborativa**. Possui uma **interface intuitiva** e integrações com várias plataformas.
- **Google Drawings:** Parte do conjunto de aplicativos do Google Drive, permite **criar fluxogramas e outros tipos de diagramas de forma colaborativa** e armazená-los na nuvem.
- **Creately:** Oferece uma gratuidade com funcionalidades limitadas para **criar diagramas de fluxo, fluxogramas** e outros tipos de diagramas. É fácil de usar e oferece modelos prontos para uso.

Verifique sempre as licenças e os termos de uso associados a esses softwares para garantir a conformidade.



Dimensionamento de um projeto de processos químicos de âmbito industrial²³

Tipos de trocadores de calor com base no serviço (função)



Dimensionamento de um projeto de processos químicos de âmbito industrial²⁴

Tipos de trocadores de calor com base no serviço (função)

Com base no serviço (função), os trocadores de calor são classificados como:

- **Chiller:** usado quando a temperatura do processo é menor do que a obtida usando ar ou água de resfriamento como fluido refrigerante. Os refrigerantes comuns são amônia, freon, etileno e propeno.
- **Condensador:** converte o vapor do processo, total ou parcialmente, em líquido, removendo o calor do fluido.
- **Resfriador:** resfria o fluido de processo monofásico removendo o calor para o fluido refrigerante.



Dimensionamento de um projeto de processos químicos de âmbito industrial²⁵

Tipos de trocadores de calor com base no serviço (função)

- **Evaporador:** equipamento projetado especificamente para **concentrar soluções, vaporizando parte da água.**
- **Trocador de calor:** qualquer equipamento que **facilita a transferência de calor entre dois fluxos de processo.**
- **Aquecedor:** aquece a corrente de processo, geralmente sem **mudança de fase por condensação de vapor** (utilidade).
- **Vaporizador:** **converte líquido em vapor.**
- **Refervedor:** **fornece calor latente** de vaporização para a base de uma coluna de destilação.



Dimensionamento de um projeto de processos químicos de âmbito industrial²⁶

Tipos de trocadores de calor com base no serviço (função)

- **Gerador de vapor:** tipo especial de vaporizador usado para produzir vapor.
- **Caldeira de recuperação:** a fonte de energia é a energia excedente do processo.
- **Superaquecedor:** aquece vapor acima da temperatura de saturação.

Estudos de Caso

Desidratação de correntes de processo

- Um **engenheiro químico**, que projeta processos químicos de âmbito industrial, precisa ser **capaz de avaliar e selecionar tecnologias antes de utilizar softwares de simulação de processo**.
- A **remoção de água (umidade/vapor de água)** de uma corrente de processo, é **importante em muitas indústrias**.
- Além do **óleo e gás**, onde a água é removida para evitar a **formação de hidratos e correntes corrosivas**, a desidratação também é utilizada na indústria para **evitar a formação de gelo e a incrustação em trocadores de calor**.

Estudos de Caso

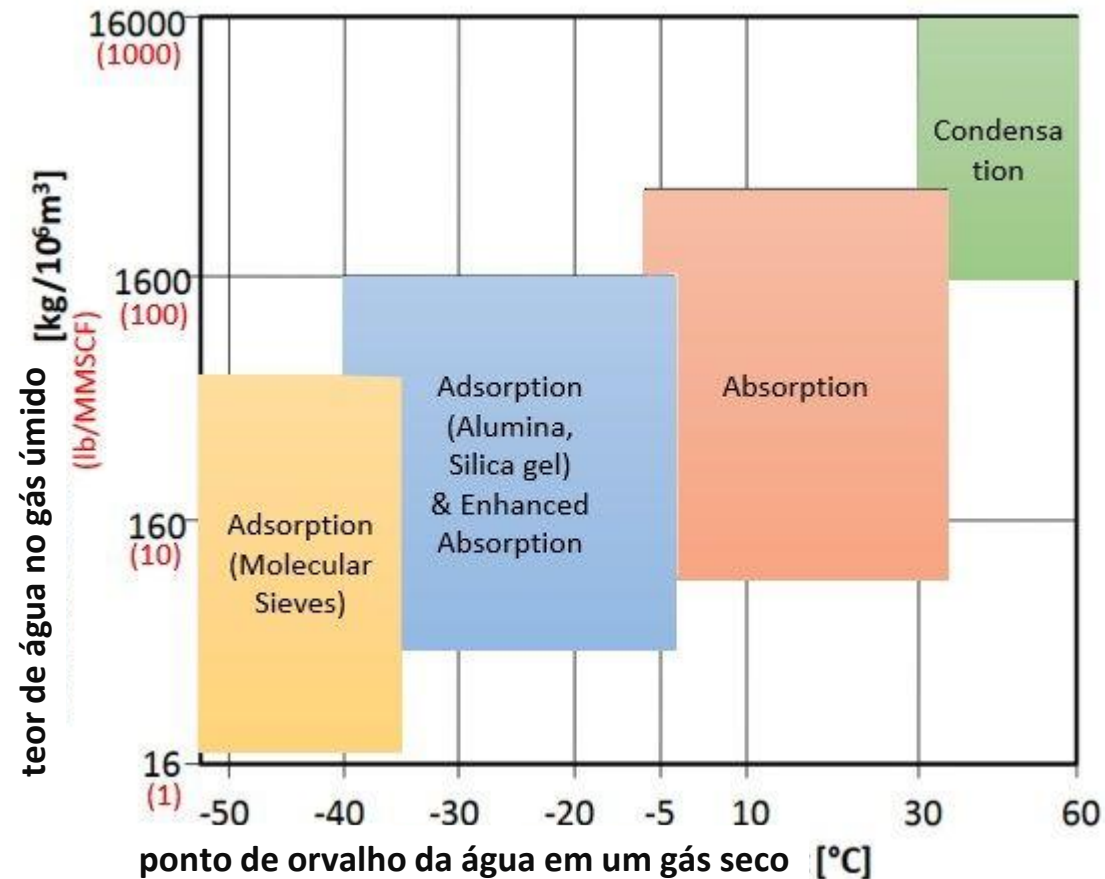
Desidratação de correntes de processo

- A utilização da desidratação depende da especificação do produto e da corrente de alimentação (características da matéria-prima). Eventualmente, uma combinação entre processos pode ser usada para alcançar o melhor custo benefício em um projeto.
- Processos de condensação e absorção podem ser simulados em muitos softwares de engenharia de processos químicos, como o Aspen Hysys.
- O processo de adsorção é mais complexo e nem todos os softwares de simulação de processos são capazes de abordar esse processo. Nessas situações, o Aspen Adsorption pode ser utilizado.



Desidratação de correntes de processo

- O gráfico abaixo pode ser usado para se ter uma primeira ideia por onde começar quando for necessário desidratar um gás úmido.



Otimização de um projeto de processos químicos de âmbito industrial³⁰

A otimização de um projeto de processos químicos industriais é **essencial para garantir eficiência operacional, redução de custos e maximização dos resultados.**

Alguns **itens devem ser considerados para otimizar um projeto** de processos químicos:

- **Análise do processo**

- ✓ Realizar uma **análise detalhada do processo** para **identificar possíveis gargalos, desperdícios e oportunidades de otimização.**
- ✓ **Revisar cada etapa do processo,** desde a matéria-prima até o produto final, e **identificar áreas onde melhorias podem ser feitas.**



Otimização de um projeto de processos químicos de âmbito industrial³¹

- **Modelagem e simulação:**

- ✓ Utilizar software de modelagem e simulação de processos para otimizar as condições de operação, dimensionamento de equipamentos.
- ✓ Testar diferentes cenários e identificar a configuração mais eficiente do processo.

- **Integração de tecnologias avançadas**

- ✓ Explorar o uso de tecnologias avançadas, como automação, controle de processos em tempo real, inteligência artificial e machine learning para otimizar o desempenho do processo.
- ✓ As tecnologias podem ajudar a melhorar a precisão, eficiência e confiabilidade das operações.



Otimização de um projeto de processos químicos de âmbito industrial³²

- **Minimização de resíduos e emissões**
 - ✓ Projetar o processo de forma a minimizar a geração de resíduos e emissões, adotando práticas de reutilização de subprodutos e tratamento de efluentes.
- **Gestão de energia**
 - ✓ Implementar medidas de eficiência energética para reduzir o consumo de energia no processo.
 - ✓ Incluir o uso de tecnologias de recuperação de calor, otimização de sistemas de aquecimento e refrigeração e de fontes de energia renovável.



Otimização de um projeto de processos químicos de âmbito industrial³³

- **Otimização de custos de matéria-prima e insumos**
 - ✓ Avaliar **forneecedores alternativos** de matéria-prima e insumos **para reduzir os custos de produção**.
 - ✓ **Otimizar o uso de matérias-primas** através de processos de reciclo e aproveitamento máximo dos recursos.
- **Manutenção preventiva e preditiva**
 - ✓ Implementar **programas de manutenção preventiva e preditiva** para garantir o funcionamento eficiente dos equipamentos e reduzir o tempo de inatividade não planejado.
 - ✓ Monitorar indicadores de desempenho e **realizar inspeções regulares**.



Otimização de um projeto de processos químicos de âmbito industrial ³⁴

- **Treinamento e capacitação da equipe**
 - ✓ Investir no treinamento e na capacitação da equipe para garantir que eles estejam atualizados com as **melhores práticas de operação e manutenção**.
- **Monitoramento e análise de dados**
 - ✓ Implementar sistemas de monitoramento em tempo real e análise de dados para **acompanhar o desempenho do processo e identificar oportunidades de melhoria contínua**.



Otimização de um projeto de processos químicos de âmbito industrial³⁵

- **Feedback e revisão contínua**
 - ✓ Estabelecer um processo de feedback e revisão contínua para **avaliar regularmente o desempenho do processo e identificar áreas de melhoria.**
 - ✓ Ajustar o projeto conforme necessário e **garantir que o processo esteja sempre otimizado para obter os melhores resultados.**





- O **principal objetivo** é remover os gases dissolvidos na água.
- O **objetivo secundário** é aquecer a água que será enviada para caldeira.
- O **terceiro e último objetivo** é servir como reservatório de água para suportar as oscilações de nível da caldeira.

Desaerador

- Existem **dois gases dissolvidos na água** que são **considerados extremamente prejudiciais**, que é o **oxigênio e dióxido de carbono**.
- O **oxigênio na água causa corrosão** e o **dióxido de carbono torna a água mais ácida causando mais corrosão**.
- O **desaerador retira quase todo o oxigênio presente na água**, porém uma pequena parte passa e remove-se quimicamente com sequestrante de oxigênio.
- É importante entender as **divisões do desaerador**, sendo que **acima fica o desaerador propriamente dito e abaixo o reservatório de água**.



Elaborar um projeto de um processo químico industrial é um trabalho que exige uma **abordagem sistemática e cuidadosa**.

Alguns **passos importantes** devem ser seguidos:

- **Definir os objetivos do projeto**
- ✓ Entender os objetivos do projeto, incluindo a identificação dos produtos que serão produzidos, as especificações de qualidade, os requisitos de capacidade de produção, os prazos e o orçamento disponível.
- **Pesquisar a tecnologia**
- ✓ Pesquisar as tecnologias disponíveis e identificar as mais adequadas para atender aos objetivos do projeto.



Conclusão

- **Elaborar o fluxograma do processo**
 - ✓ Elaborar o fluxograma que represente todas as etapas do processo, desde a matéria-prima até o produto final. Isso ajudará a visualizar o fluxo de materiais e identificar possíveis pontos de otimização e controle de processo.
- **Realizar simulações e otimizações**
 - ✓ Utilizar software de simulação de processos para modelar e otimizar o processo. Isso ajudará a identificar possíveis gargalos, otimizar as condições de operação e minimizar os custos de produção.
- **Projetar equipamentos e instalações**
 - ✓ Desenvolver o projeto detalhado dos equipamentos e instalações necessárias para o processo, incluindo a seleção e o dimensionamento de equipamentos.



- **Considerações de segurança e meio ambiente**
 - ✓ Incluir medidas de segurança e proteção ambiental no projeto do processo, implementando sistemas de prevenção de acidentes, de tratamento de resíduos e de minimização do impacto ambiental.
- **Planejar a operação e manutenção**
 - ✓ Desenvolver procedimentos operacionais e planos de manutenção preventiva para garantir a operação segura e eficiente da planta química.
 - ✓ Incluir treinamento para operadores, manutenção regular de equipamentos e monitoramento de indicadores de desempenho.
- **Análise de riscos e plano de contingência**
 - ✓ Identificar os potenciais riscos associados ao processo
 - ✓ Desenvolver plano de contingência para lidar com situações de emergência. Isso pode incluir vazamentos, incêndios e explosões.





A NOSSA UNIVERSIDADE

Obrigada!



**#SOU
UFMS**